

ABSTRAK

PENGEMBANGAN *PIPELINE* KONSTRUKSI BASIS PENGETAHUAN PADA SISTEM OMNI-RAG *MULTI-DOMAIN* BERBASIS *PLUGIN* PADA STUDI KASUS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN *USER* *MANUAL*

Oleh:

Moh Fairuz Alauddin Yahya

Sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) harus menemukan informasi yang relevan dari dokumen sebelum model bahasa membentuk jawaban. Tantangan ini semakin besar pada arsitektur *multi-domain* karena peraturan perundang-undangan bidang pendidikan di Indonesia dan *User Manual* produk Netgear memiliki struktur, istilah, dan kebutuhan pencarian yang berbeda. Pemotongan dokumen yang mengabaikan struktur dapat memutus konteks atau menghilangkan identitas sumber, sedangkan strategi pengindeksan dan pembentukan hubungan yang dibuat khusus untuk satu *domain* sulit dipelihara ketika sumber baru ditambahkan. Diperlukan *pipeline* yang menjaga keterlacakan informasi sekaligus dapat diperluas tanpa mengubah kode inti.

Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan *pipeline* konstruksi basis pengetahuan pada sistem OMNI-RAG sebagai arsitektur *multi-domain* berbasis *plugin*. Konstruksi basis pengetahuan mencakup tiga proses utama, yaitu membagi dokumen menjadi unit informasi yang lebih kecil dengan mempertahankan konteks, memproyeksikan unit tersebut menjadi indeks pencarian *sparse*, *dense*, atau *hybrid*, serta membentuk entitas dan relasi dalam *knowledge graph* dari *chunk* kanonik yang sama. Implementasi menyediakan empat strategi *chunker*, tiga strategi *indexer*, dan dua strategi *knowledge graph*, yaitu *legal graph* dan *LLM graph*, melalui kontrak yang seragam. *Canonical artifact*, *provenance*, *profile*, *manifest*, dan kontrak kompatibilitas digunakan sebagai batas integrasi antarkomponen. Dengan rancangan ini, strategi *chunker*, *indexer*, dan *knowledge graph* dapat dipilih atau ditambahkan melalui *plugin* tanpa mengubah orkestrator inti. Komponen *Context PII*, *guardrail*, dan *history compactor* melengkapi pengelolaan konteks percakapan.

Eksperimen dilakukan pada dua *use case*. *User Manual* mencakup sembilan manual Netgear dengan total 1.400 halaman dan 200 baris pertanyaan yang berasal dari 100 *slot* dalam bahasa Inggris dan Indonesia. *Use case* hukum menggunakan 25 pertanyaan yang disusun untuk eksperimen dan diverifikasi oleh ahli. *Datasource* hukum berisi 256 dokumen, yaitu 49 dokumen yang memuat *context reference* dan 207 dokumen *noise* yang dipilih secara *stratified*. *Retrieval* menggunakan teks *native* dari *parser* tanpa OCR, membandingkan lima konfigurasi, mematikan *reranker* dan *knowledge graph* pada jalur langsung, serta menguji *cutoff* sampai $K = 60$. *Recall* menjadi metrik utama, sedangkan *precision*, *MRR*, dan *NDCG* menjadi metrik pendukung. *Generation* menggunakan sepuluh *evidence* teratas ($K = 10$) dan menilai *correctness* serta *faithfulness* dengan *framework Ragas* dan *openai/gpt-5.6-1* pada pengaturan *reasoning* yang ditetapkan untuk setiap *run*.

Pada *User Manual*, *structure-aware hybrid* mengalahkan *baseline sliding-window* dengan *recall* 0,740 berbanding 0,685 pada $K = 30$. *Structure-aware dense* menjadi konfigurasi *indexer* dengan *recall* 0,785, lebih tinggi daripada *baseline structure-aware sparse* sebesar 0,420. Pada *use case* hukum, *legal-structure dense* memperoleh *recall* 0,6854, mengungguli *baseline sliding* sebesar 0,6345 dan *baseline sparse* sebesar 0,6381. Pada $K = 10$, *structure-aware dense* menghasilkan *correctness/faithfulness* 0,788/0,958 pada *User Manual*, sedangkan *legal-structure dense* menghasilkan 0,690/0,972 pada dokumen hukum. Eksperimen *knowledge-graph* hukum menggunakan *legal graph* dan menelusuri *neighborhood* global sampai kedalaman dua. Skor *neighborhood recall* tertinggi adalah 1,000 pada *sliding*, tetapi metrik ini dibaca terpisah dari *context-reference recall*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan struktur dan pencocokan semantik meningkatkan cakupan konteks, sementara perbedaan *precision*, urutan hasil, dan kualitas jawaban perlu dibaca sesuai tujuan setiap tahap. Temuan berlaku pada korpus, pertanyaan, dan konfigurasi eksperimen yang digunakan.

Kata kunci: OMNI-RAG, *Retrieval-Augmented Generation*, konstruksi basis pengetahuan, *chunking*, *indexer*, *knowledge graph*, arsitektur *plugin*.